

过程控制工程 · 第三周作业标准解答

管式换热器开环阶跃试验与 PID 参数整定

1. 已知数据与控制对象

蒸汽压力由 18 psig 阶跃到 20 psig, 故

$$\Delta P_s = 2 \text{ psi.}$$

温度变送器输出由约 12.0 mA 上升到约 17.0 mA, 故

$$\Delta T_{2m} = 5.0 \text{ mA.}$$

因此换热器与测量环节从蒸汽压力到温度测量信号的稳态增益为

$$K_p = \frac{\Delta T_{2m}}{\Delta P_s} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ mA/psi.}$$

给定

$$K_{IP} = 0.75 \text{ psi/mA}, \quad K_v = 0.9 \text{ psi/psi},$$

则从控制器输出到温度测量信号的总稳态增益为

$$K = K_{IP} K_v K_p = 0.75 \times 0.9 \times 2.5 = 1.6875.$$

2. 由阶跃响应辨识一阶惯性纯滞后模型

采用课程小测中使用的 28.3%–63.2% 两点法。初值与终值为

$$y_0 = 12.0, \quad y_\infty \approx 17.0, \quad \Delta y = 5.0.$$

因此

$$y_{28.3\%} = 12 + 0.283 \times 5 = 13.415 \text{ mA},$$

$$y_{63.2\%} = 12 + 0.632 \times 5 = 15.160 \text{ mA}.$$

由表中线性插值得

$$t_{28.3\%} \approx 3 + \frac{13.415 - 13.1}{14.0 - 13.1} = 3.35 \text{ min},$$

$$t_{63.2\%} \approx 5 + \frac{15.160 - 14.8}{15.4 - 14.8} = 5.60 \text{ min}.$$

按课程两点公式

$$T = 1.5 (t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 1.5 (5.60 - 3.35) = 3.375 \text{ min},$$

$$\tau = t_{63.2\%} - T = 5.60 - 3.375 = 2.225 \text{ min}.$$

故

$$G(s) = \frac{1.6875 e^{-2.225s}}{3.375s + 1}.$$

3. Ziegler–Nichols 法

按课程小测使用的 ZN 形式

$$K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau}, \quad T_i = 2\tau, \quad T_d = 0.5\tau.$$

代入得

$$K_c = 0.899, \quad T_i = 4.450 \text{ min}, \quad T_d = 1.113 \text{ min}.$$

因此

$$K_c^{ZN} = 0.899, \quad T_i^{ZN} = 4.45 \text{ min}, \quad T_d^{ZN} = 1.11 \text{ min}.$$

若采用理想 PID

$$G_c(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right),$$

则

$$G_c^{ZN}(s) = 0.899 \left(1 + \frac{1}{4.45s} + 1.113s \right).$$

4. Lambda 法

按课程小测给出的规则取

$$\lambda = 0.2T = 0.675 \text{ min}.$$

整定公式为

$$K_c = \frac{1}{K} \frac{T}{\tau + \lambda}, \quad T_i = T, \quad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

故

$$K_c = 0.690, \quad T_i = 3.375 \text{ min}, \quad T_d = 1.113 \text{ min}.$$

因此

$$K_c^\lambda = 0.749, \quad T_i^\lambda = 3.375 \text{ min}, \quad T_d^\lambda = 1.113 \text{ min}.$$

相应控制器为

$$G_c^\lambda(s) = 0.749 \left(1 + \frac{1}{3.375s} + 1.113s \right).$$

5. 汇总

方法	K_c	T_i/min	T_d/min
ZN	0.899	4.45	1.11
Lambda ($\lambda = 0.2\tau$)	0.749	3.375	1.11

说明 若课堂对 Lambda 参数 λ 指定其他取值, 保留已辨识的 K, T, τ , 重新代入 Lambda 公式即可。